

ANALITIK BIG DATA LANJUT

**ANALISIS EKSPLORATIF DATA PASAR AKOMODASI:
STUDI KASUS NEW YORK CITY AIRBNB 2019**



**Alya Nabila Muliani (203012510013)
Erlangga Dewa Sakti (203012510035)
Muhammad Naufal Erza Farandi (203012510031)**

PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kurun satu dekade terakhir, akselerasi teknologi informasi telah menginisiasi kemunculan fenomena *sharing economy* yang memicu disrupsi radikal terhadap berbagai model bisnis konvensional. Industri pariwisata dan perhotelan menjadi salah satu sektor dengan transformasi paling progresif seiring munculnya platform akomodasi berbasis *peer-to-peer* (P2P). Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan Airbnb dan platform serupa lainnya, yang merepresentasikan model bisnis disruptif yang berpotensi mengubah lanskap industri pariwisata secara fundamental [1]. Airbnb, sebagai pionir dalam domain ini, telah mendefinisikan ulang pola konsumsi akomodasi global. Berbeda dengan model perhotelan tradisional yang bersifat tersentralisasi dan terstandarisasi, platform ini memfasilitasi transaksi langsung antara pemilik properti pribadi (*host*) dan konsumen (*guest*). Model bisnis ini tidak hanya mendiversifikasi struktur harga di pasar, tetapi juga menawarkan nilai tambah berupa pengalaman menginap yang terintegrasi secara lokal (*authenticity*) [2].

Sejalan dengan ekspansi globalnya, platform Airbnb mencatatkan volume transaksi yang signifikan di berbagai pusat metropolitan dunia, dengan New York City (NYC) muncul sebagai salah satu pasar yang paling krusial dan dinamis dalam ekosistem tersebut [3]. Peran NYC sebagai pusat keuangan global, episentrum bisnis, sekaligus destinasi pariwisata utama dunia memicu arus mobilitas manusia berskala masif yang berdampak langsung pada tingginya permintaan akomodasi yang heterogen [4]. Saat ini, skala operasional Airbnb telah terfragmentasi secara luas di lima distrik utama NYC (*boroughs*), mencakup kawasan komersial berkepadatan tinggi di Manhattan hingga wilayah permukiman di distrik luar (*outer boroughs*) seperti Queens dan Staten Island yang menawarkan struktur harga lebih kompetitif [5], [6].

Seiring dengan penetrasi pasarnya secara global, Airbnb telah membukukan volume transaksi yang substansial di berbagai pusat metropolitan dunia, di mana New York City (NYC) mengemuka sebagai salah satu pasar paling strategis dan dinamis dalam ekosistem tersebut. Posisi NYC sebagai pusat finansial, episentrum bisnis, sekaligus destinasi wisata global yang krusial memacu mobilitas manusia berskala masif, yang berkorelasi langsung terhadap tingginya permintaan akan penyediaan akomodasi yang heterogen [3]. Saat ini, jangkauan operasional Airbnb di NYC telah tersebar secara luas di lima distrik utama (*boroughs*), mulai dari kawasan komersial eksklusif di Manhattan hingga wilayah permukiman di distrik luar (*outer boroughs*) seperti Queens dan Staten Island yang menawarkan struktur harga akomodasi lebih kompetitif [5], [6].

Meskipun volume data yang tersedia sangat melimpah, data mentah (*raw data*) yang terdiri dari puluhan ribu entri numerik dan tekstual tidak dapat memberikan nilai guna tanpa proses ekstraksi informasi yang sistematis. Padahal, akurasi informasi merupakan kebutuhan krusial bagi para pemangku kepentingan; calon penyedia akomodasi memerlukan landasan empiris untuk merumuskan strategi penetapan harga (*pricing strategy*) yang kompetitif [7], [8], [9]. Di sisi lain, konsumen membutuhkan referensi tersebut untuk estimasi anggaran perjalanan mereka. Oleh karena itu, pengambilan keputusan strategis dalam ekosistem ini tidak dapat lagi didasarkan pada asumsi, melainkan harus bertransformasi menjadi pendekatan berbasis data (*data-driven*) [10], [11].

Oleh karena itu, pendekatan *Exploratory Data Analysis* (EDA) menjadi tahap krusial dan tidak terpisahkan. EDA bertindak sebagai jembatan yang mengubah kekacauan data mentah menjadi profil bisnis yang terstruktur [12], [13]. Melalui teknik peringkasan statistik dan representasi visual, analisis data awal ini diperlukan untuk memetakan karakteristik fundamental dari pasar Airbnb di New York City pada tahun 2019, menyingkap pola tersembunyi seperti segregasi harga antar wilayah, serta mengidentifikasi anomali atau pencilaan data sebelum model prediksi tingkat lanjut dapat dikembangkan [14], [15], [16].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk distribusi harga sewa properti Airbnb di New York City dan apakah terdapat indikasi ketimpangan harga?
2. Bagaimana perbandingan harga sewa antar kelompok wilayah atau distrik yang ada di New York City?
3. Apa saja tipe kamar yang tersedia dan bagaimana pengaruh tipe kamar tersebut terhadap penetapan harga?
4. Bagaimana tingkat popularitas properti yang direpresentasikan oleh metrik ulasan dari pengguna?
5. Bagaimana pola ketersediaan properti sepanjang tahun di platform tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari analisis data ini adalah:

1. Memetakan distribusi harga untuk memahami nilai tengah dan rentang harga yang paling umum di pasaran.
2. Mengidentifikasi wilayah paling eksklusif dan wilayah dengan penawaran paling terjangkau.
3. Menganalisis pengaruh tipe fasilitas kamar terhadap nilai ekonomi suatu properti.
4. Mengevaluasi indikator popularitas dan tingkat pergantian tamu berdasarkan rekam jejak ulasan.
5. Memahami karakteristik operasional tuan rumah melalui pola ketersediaan listing dalam durasi satu tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai aplikasi teknik statistika deskriptif dalam ranah ekonomi berbagi, serta membuktikan efektivitas EDA dalam meringkas puluhan ribu baris data menjadi indikator profil bisnis yang ringkas dan akurat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh calon tuan rumah untuk menentukan strategi harga yang kompetitif berdasarkan lokasi dan tipe properti, serta membantu konsumen dalam merencanakan anggaran akomodasi mereka.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan pendekatan awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami pola, struktur, dan karakteristik utama dari suatu dataset sebelum dilakukan analisis atau pemodelan lebih lanjut [17]. EDA membantu peneliti melihat kondisi data secara menyeluruh, mulai dari distribusi nilai, hubungan antar variabel, hingga kemungkinan adanya data yang tidak wajar. Melalui EDA, data mentah dapat diolah menjadi informasi awal yang lebih bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang relevan, menemukan nilai pencilan, memeriksa kemungkinan data hilang, serta memahami apakah data sudah cukup layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya [18].

2.2 Statistik Deskriptif dalam Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data secara sederhana. Dalam analisis data, ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan modus digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum dari suatu variabel, sedangkan ukuran penyebaran seperti rentang, varians, dan standar deviasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi data [18]. Pada data yang memiliki nilai ekstrem atau pencilan, median sering lebih sesuai digunakan dibandingkan rata-rata karena median lebih tahan terhadap pengaruh nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil [19]. Oleh karena itu, dalam konteks data harga atau data finansial, penggunaan median dapat memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai nilai tengah data.

2.3 Visualisasi Data sebagai Alat Interpretasi

Visualisasi data merupakan bagian penting dalam proses analisis karena membantu peneliti memahami informasi yang sulit terlihat hanya melalui angka. Grafik yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap laporan, tetapi juga sebagai alat untuk menjawab pertanyaan analisis secara lebih jelas [20]. Melalui visualisasi seperti histogram, diagram kotak (boxplot), dan diagram batang, peneliti dapat melihat bentuk distribusi data, keberadaan pencilan, serta perbedaan antar kategori dengan lebih mudah [18]. Dengan demikian, visualisasi data dapat mendukung proses interpretasi dan membantu menghasilkan kesimpulan awal yang lebih tepat.

2.4 Konsep Harga, Lokasi, dan Tipe Properti dalam Marketplace

Dalam marketplace penyedia akomodasi, harga properti dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik properti, lokasi, fasilitas, kebijakan sewa, serta ulasan dari pengguna [21]. Harga tidak hanya ditentukan oleh pemilik properti, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai yang dirasakan oleh calon penyewa terhadap kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas akomodasi. Lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan harga. Properti yang berada dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, kawasan wisata, atau fasilitas umum cenderung memiliki nilai sewa yang lebih tinggi dibandingkan properti yang berada di lokasi yang kurang strategis [22]. Selain itu, tipe ruangan juga berpengaruh terhadap harga. Akomodasi

berupa seluruh rumah atau apartemen umumnya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan kamar pribadi atau kamar bersama karena menawarkan tingkat privasi dan kenyamanan yang lebih besar [22].

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Deskripsi Dataset

Penelitian ini menggunakan dataset historis Airbnb untuk wilayah New York City pada tahun 2019. Pada tahap awal ekstraksi, dataset mentah ini memiliki volume yang cukup besar, yakni terdiri dari 48895 baris observasi. Setiap baris mewakili satu unit properti atau listing yang terdaftar di platform tersebut beserta berbagai atribut yang melekat padanya.

3.2 Penjelasan Fitur Utama

Analisis ini difokuskan pada beberapa fitur struktural yang memiliki relevansi tinggi terhadap pembentukan harga dan operasional properti:

Kamus Data (Penjelasan Kolom)

- **id**: ID unik untuk setiap properti.
- **host_id**: Identitas dari sang pemilik properti.
- **neighbourhood_group**: Wilayah besar / Kabupaten (seperti Manhattan, Brooklyn).
- **neighbourhood**: Area spesifik / Kelurahan di dalam wilayah besar tersebut.
- **latitude / longitude**: Koordinat peta lokasi properti.
- **room_type**: Tipe properti (Apakah penyewa menyewa seluruh rumah/apartemen, atau hanya satu kamar saja?).
- **price**: Harga sewa per malam (dalam dolar).
- **minimum_nights**: Syarat minimal menginap (membantu membedakan penyewa harian vs jangka panjang).
- **number_of_reviews**: Berapa kali properti ini pernah diulas (menunjukkan seberapa sering disewa).
- **last_review**: Tanggal ulasan terakhir diberikan.
- **reviews_per_month**: Rata-rata ulasan yang masuk tiap bulan (indikator tingkat kelarisan properti).
- **calculated_host_listings_count**: Jumlah properti yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama (menandakan host perorangan vs juragan properti).
- **availability_365**: Ketersediaan properti sepanjang tahun atau 365 hari (angka rendah berarti tempat ini sering penuh dipesan).

Gambar 2. Tahap Praproses Data

1. **Harga**: Nilai sewa properti per malam dalam mata uang Dolar.
2. **Wilayah Besar**: Pengelompokan geografis berskala besar atau distrik di New York City seperti Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island.
3. **Tipe Kamar**: Klasifikasi ruang yang disewakan, yang mencakup penyewaan seluruh rumah atau apartemen, kamar privat, hingga kamar berbagi.
4. **Jumlah Ulasan**: Akumulasi ulasan yang ditinggalkan oleh tamu, serta rasio ulasan baru setiap bulannya yang berfungsi sebagai proksi kecepatan sirkulasi tamu.
5. **Ketersediaan**: Jumlah hari dalam satu tahun di mana properti tersebut tersedia untuk dipesan.

3.3 Tahapan Praproses Data

```
1 # last_review diparse saat load untuk efisiensi langkah berikutnya
2 df_raw = pd.read_csv(
3     f"{path}/AB_NYC_2019.csv",
4     usecols=selected_cols,
5     parse_dates=["last_review"],
6 )
7 # Langkah penghematan 2: Buang data yang tidak masuk akal
8 # (harga 0, koordinat di luar wilayah) sejak awal
9 mask_valid = (
10     (df_raw["price"] > 0)
11     & (df_raw["availability_365"].between(0, 365))
12     & (df_raw["latitude"].between(40.45, 40.95))
13     & (df_raw["longitude"].between(-74.30, -73.65))
14 )
```

Gambar 2. Tahap Praproses Data

Untuk memastikan kualitas hasil analisis dan mengoptimalkan komputasi agar proses tidak terhambat, dilakukan tahapan pembersihan data awal. Kolom yang tidak esensial untuk menjawab rumusan masalah tidak diikutsertakan [23], [24]. Pemeriksaan nilai yang tidak masuk akal dilakukan secara ketat, seperti penghapusan data dengan lokasi yang di luar New York, penghapusan harga yang bernilai negatif, dan yang memiliki nilai rentang hari yang valid, seperti yang ditunjukkan pada *Gambar 2*.

```
Baris awal (keseluruhan): 48,895
Baris setelah pembersihan data rusak: 48,884
Baris terbuang: 11
```

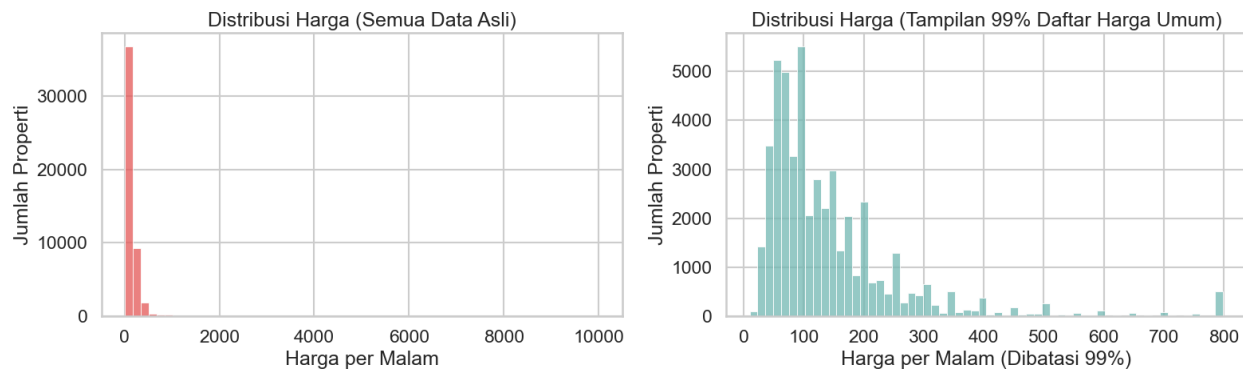
Gambar 3. Hasil Praproses Data

Dari *Gambar 3*, hasil dari tahapan pre-processing ini berhasil mengidentifikasi dan menyaring data tidak valid sebanyak 11 baris. Setelah proses pembersihan dilakukan, dataset final yang siap digunakan untuk analisis lanjutan menyusut menjadi 48884 baris data yang bersih dan representatif.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Distribusi Harga dan Pola Ketimpangan

Tahap pertama dalam eksplorasi data ini dilakukan dengan menganalisis struktur harga sewa properti secara keseluruhan. Berdasarkan *Gambar 4*, distribusi harga pada pasar Airbnb di New York menunjukkan pola yang tidak simetris. Sebagian besar properti berada pada rentang harga menengah ke bawah, sehingga membentuk kepadatan data pada kategori harga yang relatif terjangkau. Namun, terdapat sejumlah properti dengan harga sewa yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan distribusi harga memiliki ekor panjang ke arah kanan. Keberadaan nilai pencilon tersebut dapat memengaruhi nilai rata-rata, sehingga rata-rata harga cenderung lebih tinggi dan kurang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi umum pasar. Oleh karena itu, penggunaan median atau nilai tengah lebih sesuai untuk merepresentasikan harga sewa yang wajar. Median dapat memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai harga yang umum dijumpai oleh tamu karena tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem.

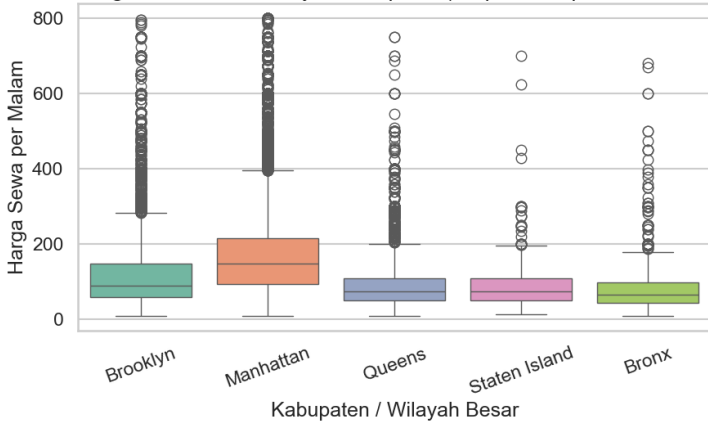


Gambar 4. Distribusi Harga

4.2 Analisis Harga Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan *Gambar 5*, harga sewa akomodasi Airbnb di New York menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Manhattan memiliki harga sewa tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan posisinya sebagai pusat bisnis, keuangan, pariwisata, dan aktivitas perkotaan di New York. Brooklyn berada pada posisi berikutnya dengan harga yang masih relatif tinggi, tetapi lebih terjangkau dibandingkan Manhattan. Sementara itu, Queens, Bronx, dan Staten Island cenderung memiliki harga sewa yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan harga sewa properti. Wilayah yang lebih dekat dengan pusat aktivitas kota umumnya memiliki harga yang lebih tinggi, sedangkan wilayah yang lebih jauh dari pusat kota menawarkan pilihan akomodasi dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, perbedaan harga antarwilayah pada *Gambar 5* memperlihatkan adanya segmentasi pasar berdasarkan lokasi dan tingkat aksesibilitas properti.

Sebaran Harga Berdasarkan Wilayah Kabupaten (Tanpa Kelompok Sultan Menuju



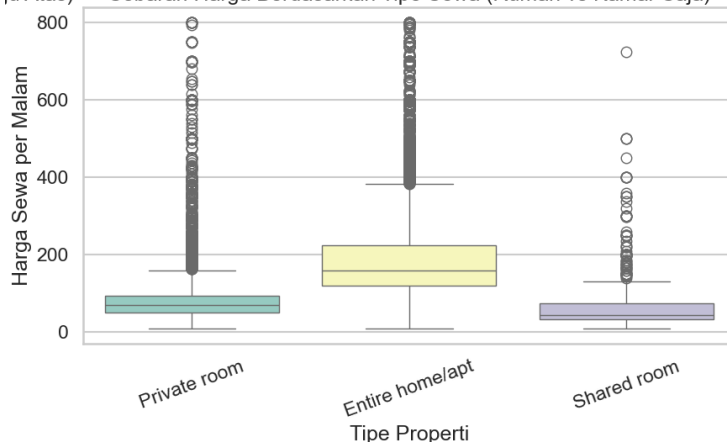
	neighbourhood_group	room_type	harga_nilai_tengah
6	Manhattan	Entire home/apt	191.0
3	Brooklyn	Entire home/apt	145.0
9	Queens	Entire home/apt	120.0
0	Bronx	Entire home/apt	100.0
12	Staten Island	Entire home/apt	100.0
7	Manhattan	Private room	90.0
8	Manhattan	Shared room	69.0
4	Brooklyn	Private room	65.0
10	Queens	Private room	60.0
1	Bronx	Private room	54.0
13	Staten Island	Private room	50.0
2	Bronx	Shared room	40.0
11	Queens	Shared room	37.0
5	Brooklyn	Shared room	36.0
14	Staten Island	Shared room	30.0

Gambar 5. Harga Berdasarkan Wilayah

4.3 Analisis Tipe Kamar dan Pengaruhnya Terhadap Harga

Berdasarkan *Gambar 6.*, tipe sewa berpengaruh terhadap harga akomodasi Airbnb di New York. Tipe entire home/apt memiliki harga tertinggi karena menawarkan privasi dan keleluasaan paling besar. Tipe private room berada pada rentang harga menengah, sedangkan shared room menjadi pilihan paling ekonomis karena ruang dan fasilitas digunakan bersama. Selain itu, *Gambar 6.* menunjukkan bahwa kombinasi lokasi dan tipe sewa turut memengaruhi harga. Seluruh rumah atau apartemen di Manhattan memiliki nilai tengah harga tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga sewa dipengaruhi oleh lokasi, jenis akomodasi, dan tingkat privasi yang ditawarkan.

Sebaran Harga Berdasarkan Tipe Sewa (Rumah vs Kamar Saja)



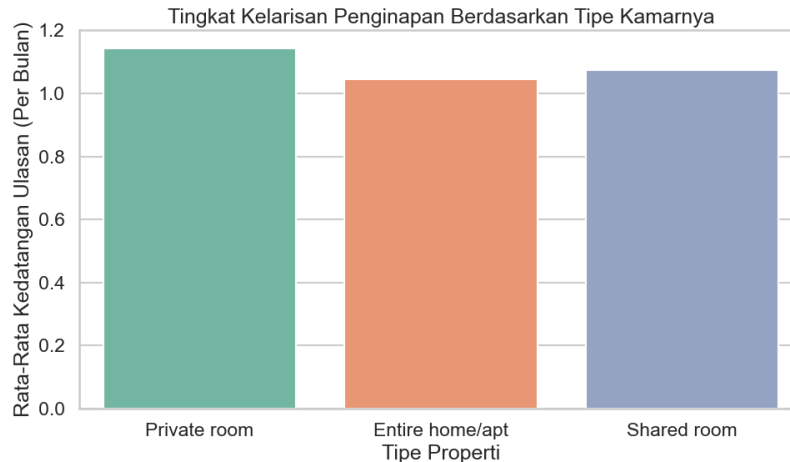
	neighbourhood_group	room_type	harga_nilai_tengah
6	Manhattan	Entire home/apt	191.0
3	Brooklyn	Entire home/apt	145.0
9	Queens	Entire home/apt	120.0
0	Bronx	Entire home/apt	100.0
12	Staten Island	Entire home/apt	100.0
7	Manhattan	Private room	90.0
8	Manhattan	Shared room	69.0
4	Brooklyn	Private room	65.0
10	Queens	Private room	60.0
1	Bronx	Private room	54.0
13	Staten Island	Private room	50.0
2	Bronx	Shared room	40.0
11	Queens	Shared room	37.0
5	Brooklyn	Shared room	36.0
14	Staten Island	Shared room	30.0

Gambar 6. Harga Berdasarkan Tipe Kamar

4.4 Analisis Jumlah Ulasan sebagai Indikator Popularitas

Berdasarkan *Gambar 7.*, ulasan tamu dapat digunakan sebagai indikator tingkat aktivitas atau kelarisan suatu akomodasi. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa tipe private room memiliki rata-rata ulasan per bulan paling tinggi dibandingkan tipe kamar lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kamar privat cukup diminati karena menawarkan keseimbangan antara privasi dan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu,

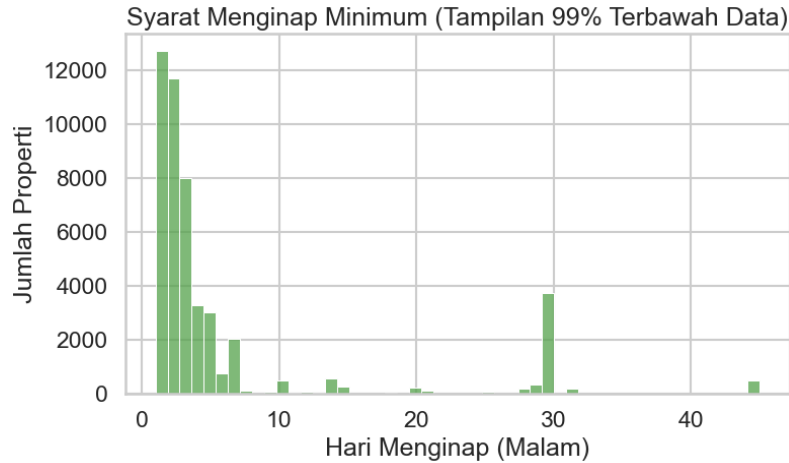
tipe entire home/apt dan shared room juga memiliki tingkat ulasan bulanan yang relatif tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan private room. Temuan ini menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah transaksi. Akomodasi dengan harga yang lebih rasional dan akses yang mudah dapat memiliki perputaran tamu yang lebih aktif di platform.



Gambar 7. Distribusi Jumlah Ulasan Berdasarkan Tipe Kamar

4.5 Analisis Ketersediaan Listing

Berdasarkan *Gambar 8*, sebagian besar properti Airbnb di New York memiliki syarat menginap minimum dalam durasi yang relatif pendek. Hal ini terlihat dari banyaknya listing yang terkonsentrasi pada rentang awal jumlah hari menginap. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tuan rumah cenderung menawarkan fleksibilitas kepada tamu untuk melakukan penyewaan jangka pendek. Namun, terdapat beberapa properti yang menetapkan syarat menginap minimum lebih lama, bahkan mendekati satu bulan. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian listing lebih ditujukan untuk penyewaan jangka menengah atau memiliki kebijakan khusus dari pemilik properti. Dengan demikian, *Gambar 8*. menunjukkan bahwa aturan minimum menginap menjadi salah satu aspek penting dalam memahami karakteristik operasional listing di Airbnb.



Gambar 8. Ketersediaan Listing

4.6 Sintesis dan Pembahasan Lanjutan

Secara keseluruhan, hasil analisis ini secara tuntas telah menjawab seluruh rumusan masalah yang ditetapkan. Interaksi antara harga, wilayah, dan tipe properti berjalan secara linier dan sesuai dengan prinsip ekonomi spasial. Data yang tadinya berwujud puluhan ribu baris mentah telah sukses dibekukan wujudnya menjadi indikator profil bisnis. Analisis menyimpulkan bahwa ekosistem Airbnb di NYC tidak berjalan sebagai pasar yang tunggal, melainkan pasar yang terfragmentasi ke dalam berbagai ceruk, mulai dari ceruk hiper eksklusif di Manhattan hingga ceruk akomodasi beranggaran rendah yang mengandalkan kecepatan perputaran tamu.

	neighbourhood_group	room_type	jumlah_penginapan	rata_nilai_tengah_sewa	skor_ulasan_laku_rata_rata
0	Bronx	Entire home/apt	379	100.0	2.238123
1	Bronx	Private room	651	54.0	1.639904
2	Bronx	Shared room	60	40.0	1.351860
3	Brooklyn	Entire home/apt	9558	145.0	1.317773
4	Brooklyn	Private room	10126	65.0	1.254912
5	Brooklyn	Shared room	411	36.0	1.077118
6	Manhattan	Entire home/apt	13198	191.0	1.141610
7	Manhattan	Private room	7982	90.0	1.448949
8	Manhattan	Shared room	480	69.0	1.792781
9	Queens	Entire home/apt	2096	120.0	1.967302
10	Queens	Private room	3372	60.0	1.947959
11	Queens	Shared room	198	37.0	1.522895
12	Staten Island	Entire home/apt	176	100.0	2.074400
13	Staten Island	Private room	188	50.0	1.699182
14	Staten Island	Shared room	9	30.0	1.332000

Gambar 9. Ringkasan Data Secara Keseluruhan

BAB 5 KESIMPULAN

5.1 Ringkasan Hasil

Penelitian berbasis *Exploratory Data Analysis* pada dataset NYC Airbnb 2019 dengan total observasi akhir sebanyak 48884 baris ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Distribusi harga properti sangat condong ke arah kanan, didorong oleh pencilaan harga yang sangat tinggi. Manhattan terkonfirmasi sebagai wilayah dengan titik harga tertinggi, disusul oleh Brooklyn. Tipe properti berupa penyewaan seluruh ruang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dibandingkan penyewaan privat maupun ruang berbagi.

5.2 Insight Utama

Insight praktis paling menonjol dari analisis ini adalah identifikasi karakteristik pasar berdasarkan segmentasi ruang dan lokasi. Kombinasi tipe kamar seluruh rumah di kawasan Manhattan memegang predikat sebagai segmen paling elit dengan harga tengah yang superior. Di sisi lain, metrik aktivitas ulasan membuktikan bahwa tingkat kelarisan properti tertinggi justru berakar pada kombinasi tipe ruangan dan lokasi yang menawarkan keseimbangan antara nilai guna dan privasi, menghasilkan traksi ulasan baru secara reguler setiap bulannya.

5.3 Penegasan Ketercapaian Tujuan

Tujuan analisis ini telah tercapai secara paripurna. Melalui proses seleksi data yang ketat dan pembersihan baris tidak valid, dataset mentah berhasil ditransformasikan menjadi representasi visual dan statistik yang komprehensif. Hasil dari analisis ini membuktikan bahwa pendekatan eksploratif mampu menyingkap pola dasar kelayakan bisnis, tren spasial, serta perilaku partisipan di dalam ekosistem ekonomi berbagi, memberikan fondasi faktual yang kokoh untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

REFERENSI

- [1] M. Cheng and D. Edwards, "A comparative automated content analysis approach on the review of the sharing economy discourse in tourism and hospitality," *Current Issues in Tourism*, vol. 22, no. 1, pp. 35–49, Jan. 2019, doi: 10.1080/13683500.2017.1361908.
- [2] "(PDF) Komunikasi Pemasaran Hotel seiring bertumbuhnya Homestay Daring: Kasus Hotel Berbintang di Jawa." Accessed: May 04, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/347304889_Komunikasi_Pemasaran_Hotel_seiring_bertumbuhnya_Homestay_Daring_Kasus_Hotel_Berbintang_di_Jawa
- [3] Y. H. Akbar and A. Tracogna, "The sharing economy and the future of the hotel industry: Transaction cost theory and platform economics," *Int. J. Hosp. Manag.*, vol. 71, pp. 91–101, Apr. 2018, doi: 10.1016/J.IJHM.2017.12.004.
- [4] D. Buhalis and R. Leung, "Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem," *Int. J. Hosp. Manag.*, vol. 71, pp. 41–50, Apr. 2018, doi: 10.1016/J.IJHM.2017.11.011.
- [5] R. Deboosere, D. J. Kerrigan, D. Wachsmuth, and A. El-Geneidy, "Location, location and professionalization: a multilevel hedonic analysis of Airbnb listing prices and revenue," *Reg. Stud. Reg. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 143–156, Jan. 2019, doi: 10.1080/21681376.2019.1592699.

- [6] D. T. Tandel, "The Role of Cultural Organizations and Safety in Shaping Airbnb Hospitality in New York City," Jul. 2025, doi: 10.20944/PREPRINTS202507.1323.V1.
- [7] S. Moro, P. Rita, and C. Oliveira, "Factors Influencing Hotels' Online Prices," *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 2018, doi: 10.1080/19368623.2018.1395379.
- [8] J. Kim, S. Kwon, and S. H. Park, "Adaptive Hotel Rate Prediction Using External Data: A Competitor-Driven Approach," *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 1821–1830, 2025, doi: 10.24251/HICSS.2025.224.
- [9] G. V. C. Zambrano, F. Á. L. Quintero, D. N. Rivera, and Y. R. Alfonso, "Price Metric for the Improvement of Accommodation Service Offers in Sucre- San Vicente Tourist Destination," *International Journal of Professional Business Review*, vol. 8, no. 10, p. e3937, Oct. 2023, doi: 10.26668/BUSINESSREVIEW/2023.V8I10.3937.
- [10] O. Troisi, A. Visvizi, and M. Grimaldi, "Digitalizing business models in hospitality ecosystems: toward data-driven innovation," *European Journal of Innovation Management*, vol. 26, no. 7, pp. 242–277, Dec. 2023, doi: 10.1108/EJIM-09-2022-0540.
- [11] V. Pandey, J. Monteil, C. Gambella, and A. Simonetto, "On the needs for MaaS platforms to handle competition in ridesharing mobility," *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.*, vol. 108, pp. 269–288, Nov. 2019, doi: 10.1016/J.TRC.2019.09.021.
- [12] C. H. Yu, "Exploratory Data Analysis," *Psychology*, Nov. 2017, doi: 10.1093/OBO/9780199828340-0200.
- [13] Mr. Shubneet, A. Raj Yadav, P. Chanda, and M. Y. Bin Taleb Abrar, "EXPLORATORY DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION," *Artificial Intelligence Technology in Healthcare: Security and Privacy Issues*, pp. 56–70, Dec. 2025, doi: 10.58532/NBENNURAITH5.
- [14] Y. Radwan, "Analyzing Airbnb Listings in New York City", doi: 10.5281/ZENODO.17777617.
- [15] P. R. Kalehbasti, L. Nikolenko, and H. Rezaei, "Airbnb Price Prediction Using Machine Learning and Sentiment Analysis," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 12844 LNCS, pp. 173–184, Jul. 2019, doi: 10.1007/978-3-030-84060-0_11.
- [16] N. Camatti, G. di Tollo, G. Filograsso, and S. Ghilardi, "Predicting Airbnb pricing: a comparative analysis of artificial intelligence and traditional approaches," *Computational Management Science*, vol. 21, no. 1, pp. 30–, Jun. 2024, doi: 10.1007/S10287-024-00511-4/FIGURES/2.
- [17] S. Morgenthaler, "Exploratory data analysis," *Wiley Interdiscip. Rev. Comput. Stat.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–44, Jul. 2009, doi: 10.1002/WICS.2.
- [18] J. Shreffler and M. R. Huecker, "Exploratory Data Analysis: Frequencies, Descriptive Statistics, Histograms, and Boxplots," *StatPearls*, Nov. 2023, Accessed: May 04, 2026. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557570/>
- [19] C. Leys, C. Ley, O. Klein, P. Bernard, and L. Licata, "Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median," *J. Exp. Soc. Psychol.*, vol. 49, no. 4, pp. 764–766, Jul. 2013, doi: 10.1016/J.JESP.2013.03.013.
- [20] W. S. Cleveland and R. McGill, "Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods," *J. Am. Stat. Assoc.*, vol. 79, no. 387, pp. 531–554, 1984, doi: 10.1080/01621459.1984.10478080.
- [21] D. Wang and J. L. Nicolau, "Price determinants of sharing economy based accommodation rental: A study of listings from 33 cities on Airbnb.com," *Int. J. Hosp. Manag.*, vol. 62, pp. 120–131, Apr. 2017, doi: 10.1016/J.IJHM.2016.12.007.

- [22] C. Chang and S. Li, "Study of price determinants of sharing economy-based accommodation services: Evidence from airbnb.com," *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, vol. 16, no. 4, pp. 584–601, Jul. 2021, doi: 10.3390/JTAER16040035.
- [23] G. Boeing and P. Waddell, "New Insights into Rental Housing Markets Across the United States: Web Scraping and Analyzing Craigslist Rental Listings," *SSRN Electronic Journal*, Apr. 2018, doi: 10.2139/SSRN.2781297.
- [24] S. Chapman, S. M. And, and K. Villegas, "Predicting Listing Prices In Dynamic Short Term Rental Markets Using Machine Learning Models," Aug. 2023, Accessed: May 04, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2308.06929v1>